Re: [EXTERN] Anfrage im Rahmen einer Studienarbeit - SmartVillage Kit & Digitalisierung in Etteln - DHBW Lörrach

Ulrich Ahle <ulrich.ahle@gaia-x.eu>

Di 09.12.2025 20:33

An: Röcker, Nico Mike <roeckern@dhbw-loerrach.de>;

Cc: Melcher, Claudia, FB I, Gem. Borchen <Claudia.Melcher@borchen.de>; Kühn, Leon Rene <kuehnl@dhbw-loerrach.de>; Keßler, Manuel Willi Joachim <kesslerm@dhbw-loerrach.de>; Shimaylo, Alexander <shimayla@dhbw-loerrach.de>; Wegner, Christine, Projektleitung DiDoZ, Gem. Borchen <christine.wegner@borchen.de>;

1 Anlagen (10 MB)

Etteln-digital_low20221220.pdf;

Hallo Herr Röcker,

Frau Melcher hat mir Ihre Anfrage weitergeleitet.

Gerne beantworte ich Ihre Fragen.
Mit STRATEGIE verweise ich auf die anhängende Digitalisierungsstrategie, auch wenn sie schon drei Jahre alt ist.
Nur ein Jahr alt ist diese FILM: https://www.youtube.com/watch?v=j3F5n-HaWcQ&t=1s
Detailliertere WHITE PAPER finden Sie am Ende der Seiten, auf denen die Handlungsfleder beschrieben sind hier: https://didoz.de/

1. Entstehung & Bedarfsanalyse in Etteln
    1. Wie wurden in Etteln ursprünglich der Bedarf für digitale Lösungen ermittelt? Gab es Workshops, Befragungen oder informelle Gespräche mit Bürgern?
        i. Im Rahmen von Dorfwerkstätten. Siehe auch STRATEGIE.
    2. Welche Zielgruppen waren für Sie besonders relevant (z.B. Senioren, Pendler, Vereine, Landwirte)?
        i. Alle, speziell aber auch
            1. Senioren Computer Club für Ältere
            2. Morgenmacher Campus Party für 14 bis 18 Jährige
    3. Gab es anfängliche Widerstände oder Skepsis in der Bevölkerung?
       Falls ja: Wie wurde damit umgegangen?
        i. Ja, gab es.
           Unsere Aussage ist dann immer: Wir nehmen von dem analogen Leben, welches wir gewohnt sind, nicht weg. Die digitalen Lösungen sind ein Angebot, das man nutzen kann oder auch nicht.
2. Technische Umsetzung & Systemarchitektur
    1. Welche Technologien und Plattformen nutzen Sie aktuell für die Dorf-App und die Sensorintegration (z.B. MQTT, LoRaWAN, REST-Schnittstellen)?

i. wo eben möglich REST

2. Haben sie eine modulare Systemarchitektur entwickelt, in der neue Funktionen leicht ergänzt werden können?
    i. ja, unter Verwendung von Open Source, einheitlichen Schnittstellen (NGSLI-LD oder MIM1) und einheitlichen Datenmodellen (MIM2)
3. Wo werden die Systeme gehostet und warum habe Sie sich für diesen Ansatz entschieden?
    i. Aus Nachhaltigkeitsgründen in diesem Rechenzentrum im Nachbardorf, die uns einen Kubernetes Cluster zur Verfügung stellen: https://www.windcores.de/
4. Welche Siecherheits- und Datenschutzaspekte waren für Sie besonders wichtig?
    i. DSGVO

3. Modue & Anwendungsfälle

1. Welche App-Module oder digitalen Dienste haben sich in Etteln als besonders hilfreich erwiesen?
    i. Dorf-App, digitaler Zwilling, Stelen, Umweltsensorik, Hochwasserfrühwarnsystem, e-Dorfauto, autonom fliegende Drohne, ...
2. Welche Funktionalitäten wurden von den Bürgern besonders häufig nachgefragt?
    i. Dorf-App und Dashboard
3. Welche Module würden Sie heute anders gestalten oder weiter ausbauen?
    i. Dorf-App auch Open Source, z.B. https://heidi-app.de/

4. Übertragbarkeit auf andere Gemeinden

1. Welche technischen, organisatorischen oder kulturellen Voraussetzungen sollte eine Gemeinde mitbringen, um ein ähnliches Projekt erfolgreich umzusetzen?
    i. Digitale Infrastruktur (Glasfaser, LoRaWAN)
    ii. Digitalisierungsstrategie
    iii. Visionäre Vordenker
2. Wurden bereits Module in andere Gemeinden übertragen?
   Falls ja: Welche Herausforderungen treten erfahrungsgemäß beim Transfer in andere Gemeinden auf?
   Gibt es Module, die sich besonders leicht/schwer übetragen lassen?
    i. Ja, z.b. die Dorf-App, die digitalen Stelen - keine besonderen Probleme

5. Betrieb, Wartung & Community

1. Wie wird das System heute betrieben und gewartet?
   Erfolgt die durch Ehrenamtliche, die Verwaltung oder externe Dienste?
    i. Betrieb erfolgt im Windcores Rechenzentrum, wird über Spenden finanziert und durch ehrenamtliche betrieben.
2. Wie gelingt es Ihnen, die Bürger langfristig einzubinden und die Nutzung der App hoch zu halten?
    i. Dadurch, das sie den Nutzen für sich erkannt und erlebt haben.
3. Welche Faktoren waren rückblickend entscheidend für den Erfolg des Projekts?
    i. Frühzeitig Lösungen produktiv gesetzt, die den Menschen helfen.

6. Sensorik, Netzwerkinfrastruktur & Vernetzung

1. Wie haben Sie die Verschiedenen Sensoren technisch angebunden?
   Nutzen Sie z.B. LoRaWAN, WLAN, Mobilfnk oder andere Technologien?

    i. alles, siehe Architektur
2. Gibt es in Etteln eine zentrale Kommunikations- oder IoT-Infrastruktur oder wurden die Sensoren projektweise unterschiedlich angebunden?
    i. zentrale Digitalisierungsplattform ist die FIWARE Plattform (siehe Architektur)
3. Wie werden die Sensordaten in die Dorf-App integriert?
   Nutzen Sie eine zentrale Platform, Midlleware oder individuelle Schnittstellen?
    i. Siehe Architektur: wir binden Sensoren entweder direkt an die FIWARE Plattform an (idealerweise native über NGSLI-LD) oder über Drittplattformen
4. Haben Sie Standards oder Protokolle definiert, damit neue Sensoren oder Module später leicht ergänzt werden können?
    i. Siehe oben - wir nutzen Standards
5. Welche Herausforderungen traten bei der Vernetzung der Sensorik auf?
    i. Reichweite der LoraWAN Gateways war geringer als erwartet, sodass statt einem drie installiert werden mussten
    ii. Der Aufbau des WLAN entland der Kirchstraße für die intelligente Weihnachstbeleuchtung war schwierig, sodass eine Richtfunkstrcke zum Kirchturm installiert werden musste.
6. Wie stellen Sie sicher, dass die Sensorik zuverlässig funktioniert und Störungen frühzeitig erkannt werden?
    i. Durch Monitoring und teilweise durch redundante Sensoren.

Mit freundlichem Gruß

Ulrich Ahle

Westernstr. 42

33178 Borchen-Etteln

+49-0174-1533348

ahleulrich@gmail.com

www.etteln.de

Von: Röcker, Nico Mike <roeckern@dhbw-loerrach.de>
Gesendet: Dienstag, 9. Dezember 2025 08:36
An: Servicenachrichten <Service@borchen.de>
Cc: Kühn, Leon Rene <kuehnl@dhbw-loerrach.de>; Keßler, Manuel Willi Joachim <kesslerm@dhbw-loerrach.de>; Shimaylo, Alexander <shimayla@dhbw-loerrach.de>
Betreff: [EXTERN] Anfrage im Rahmen einer Studienarbeit - SmartVillage Kit & Digitalisierung in Etteln - DHBW Lörrach

ACHTUNG: Externer Absender. Klicken Sie erst dann auf Links oder Anhänge, nachdem Sie die Vertrauenswürdigkeit geprüft haben.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebes Smart-Village-Team Etteln,

mein Name ist Nico Röcker, ich studiere Informatik im 5. Semester an der DHBW Lörrach. Gemeinsam mit drei Komilitonen arbeite ich derzeit an einer Studienarbeit zum Thema "SmartVillage Kit - Digitale Werkzeuge für Gemeinden, die selbst anpacken".

Ihr Dorf Etteln dient in unserer Arbeit als Best-Practice-Beispiel, insbesondere aufgrund Ihrer beeindruckenden Digitalisierungsinitiative, wie sie auch im BR-Beitrag "Was, wenn ein ganzes Dorf die Digitalisierung selbst in die Hand nimmt?" vorgestellt wurden.